

SmArtSeeker

Программно-аппаратный комплекс
для поиска людей с использованием БПЛА
и технологий компьютерного зрения



Версия:	0.1.0
Дата:	18.07.2026
Автора:	Смирнов А. В.
Организация:	Национальный исследовательский университет ИТМО

СОДЕРЖАНИЯ

<i>РАЗДЕЛ</i>	<i>СТР</i>	<i>ПЕРЕХОД</i>
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3	ОТКРЫТЬ
2. СОСТАВ КОМПЛЕКСА	4	ОТКРЫТЬ
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ	5	ОТКРЫТЬ
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ	6	ОТКРЫТЬ
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	7	ОТКРЫТЬ
6. НАСТРОЙКА МИССИИ	8	ОТКРЫТЬ
7. ЗАПУСК МИССИИ	9	ОТКРЫТЬ
8. АВАРИЙНЫЕ РЕЖИМЫ	10	ОТКРЫТЬ
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	11	ОТКРЫТЬ
10. ОШИБКИ КОНСОЛИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ	12	ОТКРЫТЬ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SmArtSeeker — это бюджетный поисково-спасательный комплекс, предназначенный для:

- Автоматического обнаружения людей в природной среде;
- Передачи координат найденных объектов на наземную станцию оператор;
- Выполнение автономных полетов по заданному оператором или продуманому нейросетью маршруту;
- Снижение нагрузки на спасательные группы за счет автоматизации поиска.

Область применения: волонтерские поисковые отряды, подразделения МЧС с ограниченным бюджетом, спасательные операции в труднодоступной местности.

2. СОСТАВ КОМПЛЕКСА

НАИМЕНОВАНИЕ	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Дрон SmArtSeeker B1	БПЛА, который анализирует местность при помощи бортового компьютерного зрения и отправляет необходимые данные на наземную станцию оператора.
USB-радиоинтерфейс	Модуль служащий для обмена данными между наземной станцией и дроном.
Программа для настройки миссий	UI софт, представляющий собой удобный для освоения и функциональный интерфейс. Служит для настройки миссий и управления ими.

Модель дрона, входящая в комплекс зависит от выбранной линейки:

- В - Budget. Доступная версия, имеющая упрощенные технологии.
- S - Standard. Основная версия, имеющая весь необходимый функционал.
- X - eXtend. Технологическая линейка, необходимая для тестирования новых моделей ИИ и экспериментальных алгоритмов.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6. НАСТРОЙКА МИССИИ

7. ЗАПУСК МИССИИ

8. АВАРИЙНЫЕ РЕЖИМЫ

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

10. ОШИБКИ КОНСОЛИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ